Genéricos

Tecnología de la Programación II

Curso 2024-2025

21 de enero de 2025

1. Ejercicio 1

Implementa un método gen'erico que cuente el número de elementos de una colección que cumplan una determinada propiedad (números pares, primos, palabras palíndromas, etc.). Para ella implementa un método estático `countIf` que reciba como parámetro la colección `Collection<T> c` y la interfaz `UnaryPredicate<T> p`.

```
public interface UnaryPredicate<T> {
    public boolean test(T obj);
}
```

2. Ejercicio 2

Cuál es la salida del siguiente código:

```
  public class Algorithm {
    public static <T> T max(T x, T y) {
        return x > y ? x : y;
    }
}
```

3. Ejercicio 3

Implementa un método genérico que intercambie dos elementos de un array.

4. Ejercicio 4

Compila el siguiente código:

```
public static void print(List<? extends Number> list) {
    for (Number n : list)
        System.out.print(n + " ");
    System.out.println();
}
```

5. Ejercicio 5

Estudia si el siguinte código compila:

```
public class Singleton<T> {

    public static T getInstance() {
        if (instance == null)
            instance = new Singleton<T>();

        return instance;
    }

    private static T instance = null;
}
```

6. Ejercicio 6

Dada la siguiente estructura de clases

```
class Shape { /* ... */ }
class Circle extends Shape { /* ... */ }
class Rectangle extends Shape { /* ... */ }

class Node<T> { /* ... */ }
```

Explica si compila el siguiente código:

```
Node<Circle> nc = new Node<>();
Node<Shape>  ns = nc;
```

7. Ejercicio 7

Considerad la siguiente clase

```
class Node<T> implements Comparable<T> {
    public int compareTo(T obj) { /* ... */ }
    // ...
  }
```

Razona si compila

```
Node<String> node = new Node<>();
Comparable<String> comp = node;
```